



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Rayhan Diah Purwadi - 5024241032

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer menghubungkan banyak hardware agar bisa saling bertukar data dengan lancar. Praktikum ini memberikan pengenalan dasar tentang cara melakukan konfigurasi switch dan router secara praktis. Kita akan belajar membagi satu jaringan besar menjadi beberapa segmen kecil menggunakan fitur VLAN. Selain itu kita juga mempraktikkan OSPF untuk mencari jalur pengiriman data secara otomatis.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN))

VLAN merupakan teknologi pembagian satu switch fisik menjadi beberapa jaringan virtual terpisah. Sistem ini bekerja dengan melakukan tagging paket data menggunakan identifier khusus bernama VLAN ID. Hal ini memastikan traffic hanya mengalir ke port tujuan pada VLAN yang sama. Isolasi ini sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan secara keseluruhan.

1.2.2 Access Port

Access port merupakan tipe port switch untuk menghubungkan end-device seperti PC ke satu VLAN spesifik. Traffic yang lewat melalui access port ini selalu bersifat "untagged". Artinya, frame data sama sekali tidak disisipi label VLAN. Contohnya, port access VLAN 10 hanya bisa memproses traffic khusus dari VLAN 10.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah port switch yang bertugas membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus lewat satu link fisik. Kita biasanya mengatur interface ini untuk keperluan koneksi antar switch atau koneksi switch ke router. Traffic pada trunk port bersifat tagged. Setiap frame akan mendapatkan label khusus berupa VLAN ID untuk mengidentifikasi asal jaringannya.

1.2.4 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF merupakan protokol routing dinamis berbasis link state untuk jaringan komputer. Protokol ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung shortest-path antar router. Proses perhitungan tersebut sepenuhnya bergantung pada akumulasi nilai cost di masing-masing link. OSPF masuk kategori Interior Gateway Protocol dan sangat ideal diimplementasikan pada jaringan berskala menengah hingga besar.

1.2.5 Cara Kerja OSPF

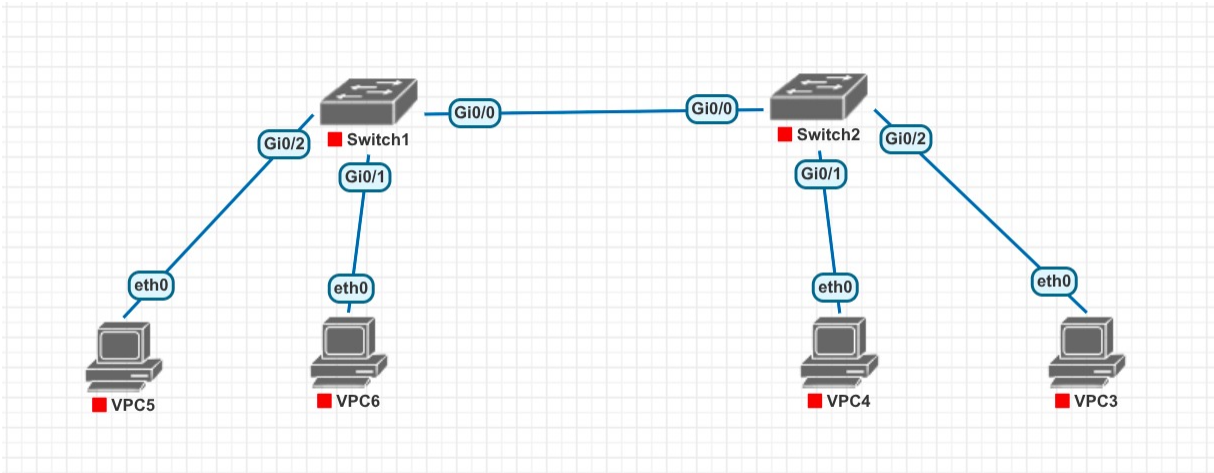
Router mengirimkan Hello Packet secara rutin untuk melakukan proses neighbor discovery. Setiap router kemudian mendistribusikan Link State Packet berisi info topologi jaringan ke semua tetangga.

Sinkronisasi informasi ini bertujuan menyusun Link State Database yang identik pada setiap perangkat. Berdasarkan database tersebut router akan menjalankan algoritma Dijkstra untuk mencari shortest path dan mengupdate routing table.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

1.



Topologi jaringan yang menunjukkan koneksi antar switch dan pengaturan akses PC ke VLAN masing-masing.

2.

```
Terminal
Switch1 > Switch2
*Jun  4 00:26:15.231: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Jun  4 00:26:15.232: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Jun  4 00:26:33.653: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adventerprise9-m
passed code signing verification
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Setup VLAN 10 dan VLAN 20 di SW1 sama SW2.

3.

```
Terminal
Switch1 > Switch2
* Cisco in writing.
*****
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Setup port VLAN 10 dan VLAN 20 pada masing-masing PC di masing-masing switch.

```
Terminal
Switch1 Switch2
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

```
Switch1> Switch2>  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#  
Switch(config)#interface gi0/0  
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q  
Switch(config-if)#switchport mode trunk  
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20  
Switch(config-if)#no shutdown  
Switch(config-if)#exit  
Switch(config)#
```

Setup trunk bolak balik antar SW1 dan SW2.

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.10.10/24
GATEWAY      : 192.168.10.1
DNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:ab
LPORT       : 20000
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS>
```

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 192.168.20.10/24
GATEWAY : 192.168.20.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:ac
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
VPCS> 
```

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ip 192.168.20.2/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ad
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ip 192.168.10.20/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 192.168.10.20/24
GATEWAY : 192.168.10.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:ae
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
VPCS>
```

Setup IP setiap PC.

6.

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ping 192.168.20.20

host (192.168.10.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.20.10

host (192.168.10.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.312 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.421 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.943 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.902 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.530 ms
^C
VPCS>

```

Pengujian ping beda jaringan dari PC5 (VLAN 10) ke PC6 (VLAN 20). Koneksi diblokir sesuai rule VLAN.

7.

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.510 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.873 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.247 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.620 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.184 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

host (192.168.20.1) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20

host (192.168.20.1) not reachable

```

Pengujian ping beda jaringan dari PC6 (VLAN 20) ke PC3 (VLAN 20). Koneksi diblokir sesuai rule VLAN.

2.2 Tugas Pendahuluan 2

